

Không gian các hàm $C[a, b]$ - Giải bài tập mẫu

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

Bài tập 2.8.5

Cho $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Đặt $\|(x, y)\| = \sqrt{2x^2 + 3y^2}$. Đây có phải là một chuẩn trên $\mathbb{R}^2$ không?

Đây là một chuẩn trên $\mathbb{R}^2$. Thật vậy, ta kiểm tra các tính chất của chuẩn như sau. Với $(x, y), (u, v) \in \mathbb{R}^2$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

Bài tập 2.8.5

Cho $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Đặt $\|(x, y)\| = \sqrt{2x^2 + 3y^2}$. Đây có phải là một chuẩn trên $\mathbb{R}^2$ không?

Đây là một chuẩn trên $\mathbb{R}^2$. Thật vậy, ta kiểm tra các tính chất của chuẩn như sau. Với $(x, y), (u, v) \in \mathbb{R}^2$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

- $\|(x, y)\| = \sqrt{2x^2 + 3y^2} \geq 0$
- $\|(x, y)\| = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2x^2 + 3y^2} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 + 3y^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$
- $\|\alpha(x, y)\| = |\alpha| \|(x, y)\|$ vì $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- Giả sử chuẩn trên thỏa mãn bất đẳng thức tam giác, tức là:

$$\begin{aligned}\|(x, y) + (u, v)\| &\leq \|(x, y)\| + \|(u, v)\| \\ \Leftrightarrow \|(x + u, y + v)\| &\leq \|(x, y)\| + \|(u, v)\| \\ \Leftrightarrow \sqrt{2(x + u)^2 + 3(y + v)^2} &\leq \sqrt{2x^2 + 3y^2} + \sqrt{2u^2 + 3v^2} \\ \Leftrightarrow 4xu + 6yv &\leq 2\sqrt{2x^2 + 3y^2}\sqrt{2u^2 + 3v^2} \\ \Leftrightarrow 2xu + 3yv &\leq \sqrt{2x^2 + 3y^2}\sqrt{2u^2 + 3v^2} \quad (*)\end{aligned}$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz như sau:

$$ab + cd \leq \sqrt{a^2 + c^2} \sqrt{b^2 + d^2},$$

ta thu được:

$$\sqrt{2}x \cdot \sqrt{2}u + \sqrt{3}y \cdot \sqrt{3}v \leq \sqrt{2x^2 + 3y^2} \sqrt{2u^2 + 3v^2}.$$

Như vậy, bất đẳng thức (*) đúng.

Bài tập 2.8.17

Xét $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, không gian định chuẩn các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}.$$

- (a) Đặt $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ từng điểm hay không? Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong X hay không?

Bài tập 2.8.17

Xét $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, không gian định chuẩn các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}.$$

- (a) Đặt $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ từng điểm hay không? Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong X hay không?

Với $x \in [0, 1]$ thì $0 \leq f_n(x) = \frac{x^n}{n} \leq \frac{1}{n}$. Vì $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ nên $f_n(x) \rightarrow 0$. Như vậy, $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ từng điểm.

Bài tập 2.8.17

Xét $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, không gian định chuẩn các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}.$$

- (a) Đặt $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ từng điểm hay không? Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong X hay không?

Với $x \in [0, 1]$ thì $0 \leq f_n(x) = \frac{x^n}{n} \leq \frac{1}{n}$. Vì $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ nên $f_n(x) \rightarrow 0$. Như vậy, $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ từng điểm.

Ta sẽ chứng minh f_n hội tụ về $f = 0$ trong X . Chọn $\epsilon > 0$. Vì $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ nên ta có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $\frac{1}{n} < \epsilon$ với mọi $n \geq N$.

Bài tập 2.8.17

Xét $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$, không gian định chuẩn các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}.$$

(a) Đặt $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ từng điểm hay không? Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong X hay không?

Với $x \in [0, 1]$ thì $0 \leq f_n(x) = \frac{x^n}{n} \leq \frac{1}{n}$. Vì $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ nên $f_n(x) \rightarrow 0$. Như vậy, $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ từng điểm.

Ta sẽ chứng minh f_n hội tụ về $f = 0$ trong X . Chọn $\epsilon > 0$. Vì $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ nên ta có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $\frac{1}{n} < \epsilon$ với mọi $n \geq N$. Sử dụng N này, ta có:

$$\|f_n - f\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \left| \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{n} < \epsilon$$

với mọi $n \geq N$. Do đó, f_n hội tụ (đều) về $f = 0$ trong X .

(b) Đặt $f_n(x) = x^n$. Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ từng điểm hay không? Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong X hay không? Có là dãy Cauchy hay không?

(b) Đặt $f_n(x) = x^n$. Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ từng điểm hay không? Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong X hay không? Có là dãy Cauchy hay không?

Ta có $f_n(1) = 1 \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow \infty$. Với $0 \leq x < 1$ thì $x^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Cho nên dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ từng điểm về hàm f như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{khi } x = 1. \end{cases}$$

(b) Đặt $f_n(x) = x^n$. Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ từng điểm hay không? Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong X hay không? Có là dãy Cauchy hay không?

Ta có $f_n(1) = 1 \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow \infty$. Với $0 \leq x < 1$ thì $x^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Cho nên dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ từng điểm về hàm f như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{khi } x = 1. \end{cases}$$

$(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ không hội tụ trong X . Chọn $\epsilon > 0$. Với $0 \leq x < 1$, thì

$$\|f_n(x) - f(x)\|_\infty = \sup_{x \in [0,1)} |x^n| = 1.$$

Như vậy, không thể có giá trị $N(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho khi $n \geq N$ thì $\|f_n(x) - f(x)\|_\infty < \epsilon$.

Bằng phản chứng, giả sử (f_n) là dãy Cauchy. Chọn $\epsilon > 0$. Khi đó, ta có $N = N(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $m, n \geq N$ thì $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$.

Bằng phản chứng, giả sử (f_n) là dãy Cauchy. Chọn $\epsilon > 0$. Khi đó, ta có $N = N(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $m, n \geq N$ thì $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$.

$$\begin{aligned}\epsilon > \|f_n - f_m\|_\infty &= \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f_m(x)| \\ &\geq \left| f_n\left(\frac{1}{2^{1/N}}\right) - f_m\left(\frac{1}{2^{1/N}}\right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{2^{n/N}} - \frac{1}{2^{m/N}} \right|.\end{aligned}$$

Bằng phản chứng, giả sử (f_n) là dãy Cauchy. Chọn $\epsilon > 0$. Khi đó, ta có $N = N(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $m, n \geq N$ thì $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$.

$$\begin{aligned}\epsilon > \|f_n - f_m\|_\infty &= \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f_m(x)| \\ &\geq \left| f_n\left(\frac{1}{2^{1/N}}\right) - f_m\left(\frac{1}{2^{1/N}}\right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{2^{n/N}} - \frac{1}{2^{m/N}} \right|.\end{aligned}$$

Chọn $n = N$ và $m = 2N$, ta được

$$\epsilon > \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}.$$

Để $\epsilon \rightarrow 0$ ta thấy điều vô lý nên dãy (f_n) không là dãy Cauchy.

Bài tập 2.8.20

Cho $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$ là không gian vectơ các hàm số liên tục trên $[0, 1]$. Trên X , xét hai chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, 1]} \{|f(x)|\} \quad \text{và} \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Với $n \in \mathbb{N}$ và $x \in [0, 1]$, cho $f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{1+e^{nx}}}$.

(a) Chứng tỏ $(f_n) \in X$.

Bài tập 2.8.20

Cho $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$ là không gian vectơ các hàm số liên tục trên $[0, 1]$.
Trên X , xét hai chuẩn

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, 1]} \{|f(x)|\} \quad \text{và} \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Với $n \in \mathbb{N}$ và $x \in [0, 1]$, cho $\underline{f_n}(x) = \frac{1}{\sqrt{1+e^{nx}}}$.

$$\max = \frac{1}{\sqrt{2}} > 1$$

(a) Chứng tỏ $(f_n) \in X$.

Vì $\underline{1 + e^{nx}} \geq 1$ nên $f_n(x)$ liên tục trên $[0, 1]$. Do đó, $(f_n) \in X$.

$$\Rightarrow \sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) < 1$$

~~⇒ $n \in X$~~

(b) Tính $\|f_n\|_\infty$.

(b) Tính $\|f_n\|_\infty$.

Vì $f'_n(x) = -\frac{ne^{nx}}{2(1+e^{nx})^{3/2}} < 0$ nên f_n là hàm giảm. Ngoài ra, vì $[0, 1]$ là tập compact nên

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f_n(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

(b) Tính $\|f_n\|_\infty$.

Vì $f'_n(x) = -\frac{ne^{nx}}{2(1+e^{nx})^{3/2}} < 0$ nên f_n là hàm giảm. Ngoài ra, vì $[0, 1]$ là tập compact nên

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f_n(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

(c) Tìm giới hạn từng điểm của dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, tức là với $x \in [0, 1]$, hãy tìm $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Hàm f có thuộc X hay không?

(b) Tính $\|f_n\|_\infty$.

Vì $f'_n(x) = -\frac{ne^{nx}}{2(1+e^{nx})^{3/2}} < 0$ nên f_n là hàm giảm. Ngoài ra, vì $[0, 1]$ là tập compact nên

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f_n(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

(c) Tìm giới hạn từng điểm của dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, tức là với $x \in [0, 1]$, hãy tìm $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Hàm f có thuộc X hay không?

~~$x \in (0, 1]$~~

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + e^{nx}}} = 0.$$

~~Hàm $f(x) = 0$ thuộc X .~~

~~$\delta(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$~~

~~$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}, & x = 0 \end{cases}$~~

$$f(x) \neq f(0) \Rightarrow \exists \lambda$$

(d) Chứng tỏ nếu dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ về $g \in X$ (hội tụ đều) thì phải hội tụ từng điểm về g , tức là $\forall x \in [0, 1]$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$.

(d) Chứng tỏ nếu dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ về $g \in X$ (hội tụ đều) thì phải hội tụ từng điểm về g , tức là $\forall x \in [0, 1]$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$.

Chọn $\epsilon > 0$. Nếu $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ đều về g trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$, thì ta có $N = N(\epsilon)$ sao cho với mọi $n \geq N$ thì $\|f_n - g\|_\infty < \epsilon$.

(d) Chứng tỏ nếu dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ về $g \in X$ (hội tụ đều) thì phải hội tụ từng điểm về g , tức là $\forall x \in [0, 1]$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$.

Chọn $\epsilon > 0$. Nếu $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ đều về g trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$, thì ta có $N = N(\epsilon)$ sao cho với mọi $n \geq N$ thì $\|f_n - g\|_\infty < \epsilon$.

Sau đó, với mọi $x \in [0, 1]$, khi $n \geq N$, ta có:

$$|f_n(x) - g(x)| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - g(x)| = \|f_n - g\|_\infty < \epsilon.$$

Như vậy, ta đã chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$.

(e) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ hay không?

(e) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ hay không?

Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **không hội tụ** trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Bằng phản chứng, giả sử (f_n) hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Theo câu (c), ta được $f_n \rightarrow f = 0$, và câu (d) cho ta $f = 0$ cũng là giới hạn trong hội tụ đều.

(e) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ hay không?

Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **không hội tụ** trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Bằng phản chứng, giả sử (f_n) hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Theo câu (c), ta được $f_n \rightarrow f = 0$, và câu (d) cho ta $f = 0$ cũng là giới hạn trong hội tụ đều.

Cho $\epsilon = \frac{1}{2}$. Ta có $N = N(\epsilon)$ sao cho với mọi $n \geq N$ và với mọi $x \in [0, 1]$ thì $\|f_n - f\|_\infty < \frac{1}{2}$.

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \frac{1}{\sqrt{1 + e^{nx}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

vì hàm f_n giảm trên $[0, 1]$.

(e) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ hay không?

Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **không hội tụ** trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Bằng phản chứng, giả sử (f_n) hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Theo câu (c), ta được $f_n \rightarrow f = 0$, và câu (d) cho ta $f = 0$ cũng là giới hạn trong hội tụ đều.

Cho $\epsilon = \frac{1}{2}$. Ta có $N = N(\epsilon)$ sao cho với mọi $n \geq N$ và với mọi $x \in [0, 1]$ thì $\|f_n - f\|_\infty < \frac{1}{2}$.

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \frac{1}{\sqrt{1 + e^{nx}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

vì hàm f_n giảm trên $[0, 1]$. Tuy nhiên, điều này trái với điều giả sử. Do đó, dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ không hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$.

(f) Tính $\|f_n\|_2$.

(f) Tính $\|f_n\|_2$.

Ta có:

$$\|f_n\|_2^2 = \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1+e^{nx}}} \right)^2 dx = \int_0^1 \frac{1}{1+e^{nx}} dx$$

(f) Tính $\|f_n\|_2$.

Ta có:

$$\|f_n\|_2^2 = \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1+e^{nx}}} \right)^2 dx = \int_0^1 \frac{1}{1+e^{nx}} dx$$

Sử dụng $u = 1 + e^{nx}$ và $du = ne^{nx} dx = n(u-1) dx$, ta thu được:

$$\begin{aligned}\|f_n\|_2^2 &= \frac{1}{n} \int_2^{1+e^n} \frac{1}{u(u-1)} du \\&= \frac{1}{n} \int_2^{1+e^n} \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u} \right) du \\&= \frac{1}{n} \ln \left(\frac{u-1}{u} \right) \Big|_2^{1+e^n} \\&= 1 - \frac{\ln(e^n + 1)}{n} + \frac{\ln 2}{n} = 1 - \frac{1}{n} \ln \left(\frac{e^n + 1}{2} \right).\end{aligned}$$

Do đó, $\|f_n\|_2 = \sqrt{1 - \frac{1}{n} \ln \left(\frac{e^n + 1}{2} \right)}$.

(g) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2$.

(g) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2$.

Sử dụng l'Hopital, ta tính:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{n} \ln \left(\frac{e^n + 1}{2} \right) \right] \\&= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{e^n + 1}{2} \right)}{n} \\&= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\frac{e^n}{2}}{\frac{e^n + 1}{2}}}{1} \\&= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{e^n + 1} = 0.\end{aligned}$$

Do đó, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2 = 0$.

(h) Chứng tỏ dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_2)$ về 0.

(h) Chứng tỏ dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_2)$ về 0.

Cho $\epsilon > 0$. Chọn N thỏa

$$1 - \ln \left(\frac{e^N + 1}{2} \right)^{1/N} < \epsilon^2.$$

Với $n \geq N$, vì $1 - \frac{1}{n} \ln \left(\frac{e^n + 1}{2} \right)$ là hàm giảm, nên ta có:

$$\|f_n - 0\|_2^2 = 1 - \frac{1}{n} \ln \left(\frac{e^n + 1}{2} \right) < 1 - \ln \left(\frac{e^N + 1}{2} \right)^{1/N} < \epsilon^2.$$

Do đó, $\|f_n - 0\|_2 < \epsilon$ và dãy (f_n) hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_2)$ về 0.

(i) Chứng minh rằng nếu một dãy bất kỳ $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ thì cũng hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_2)$.

(i) Chứng minh rằng nếu một dãy bất kỳ $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ thì cũng hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_2)$.

Giả sử dãy (h_n) hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Cho $\epsilon > 0$. Ta có $N(\epsilon)$ sao cho nếu $n \geq N$ thì $\|h_n - h\|_\infty < \epsilon$.

(i) Chứng minh rằng nếu một dãy bất kỳ $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ thì cũng hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_2)$.

Giả sử dãy (h_n) hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. Cho $\epsilon > 0$. Ta có $N(\epsilon)$ sao cho nếu $n \geq N$ thì $\|h_n - h\|_\infty < \epsilon$. Đầu tiên, ta tính:

$$\begin{aligned}\|h_n - h\|_2^2 &= \int_0^1 |h_n(x) - h(x)|^2 dx \\ &\leq \int_0^1 \sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)|^2 dx \\ &= \left(\sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)|^2 \right) \int_0^1 dx \\ &= \sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)|^2.\end{aligned}$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} |h_n(x) - h(x)| &\leq \sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \\ \Leftrightarrow |h_n(x) - h(x)|^2 &\leq \left(\sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \right)^2 \\ \Leftrightarrow \sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)|^2 &\leq \left(\sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \right)^2, \end{aligned}$$

$$\text{nên } \|h_n - h\|_2^2 \leq \left(\sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \right)^2 = \|h_n - h\|_\infty^2 < \epsilon^2.$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} |h_n(x) - h(x)| &\leq \sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \\ \Leftrightarrow |h_n(x) - h(x)|^2 &\leq \left(\sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \right)^2 \\ \Leftrightarrow \sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)|^2 &\leq \left(\sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \right)^2, \end{aligned}$$

$$\text{nên } \|h_n - h\|_2^2 \leq \left(\sup_{x \in [0,1]} |h_n(x) - h(x)| \right)^2 = \|h_n - h\|_\infty^2 < \epsilon^2.$$

Vì vậy, $\|h_n - h\|_2 < \epsilon$. Như vậy, ta chọn N như trên để h_n hội tụ về h trong $(X, \|\cdot\|_2)$.

(j) Giải thích vì sao hai chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ và $\|\cdot\|_2$ không tương đương trên X .

(j) Giải thích vì sao hai chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ và $\|\cdot\|_2$ không tương đương trên X .

Ta đã biết từ câu (i) rằng $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_\infty$. Cho $0 < \epsilon \ll 1$. Giả sử tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho $\|\cdot\|_\infty \leq C\|\cdot\|_2$.

(j) Giải thích vì sao hai chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ và $\|\cdot\|_2$ không tương đương trên X .

Ta đã biết từ câu (i) rằng $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_\infty$. Cho $0 < \epsilon \ll 1$. Giả sử tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho $\|\cdot\|_\infty \leq C\|\cdot\|_2$. Lấy hàm $f_n(x)$ như trong đề bài, ta xét đại lượng sau:

$$R = \frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}\|f_n\|_2}.$$

Ta cần $R < C$.

(j) Giải thích vì sao hai chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ và $\|\cdot\|_2$ không tương đương trên X .

Ta đã biết từ câu (i) rằng $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_\infty$. Cho $0 < \epsilon \ll 1$. Giả sử tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho $\|\cdot\|_\infty \leq C\|\cdot\|_2$. Lấy hàm $f_n(x)$ như trong đề bài, ta xét đại lượng sau:

$$R = \frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}\|f_n\|_2}.$$

Ta cần $R < C$.

Tuy nhiên, theo câu (g) thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2 = 0$, nên $\|f_n\|_2 < \epsilon$ với $n \geq N$ và $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$. Do đó, khi $\epsilon \rightarrow 0$ thì R có thể lớn tùy ý. Vì vậy, không tồn tại C sao cho $R < C$.

(j) Giải thích vì sao hai chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ và $\|\cdot\|_2$ không tương đương trên X .

Ta đã biết từ câu (i) rằng $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_\infty$. Cho $0 < \epsilon \ll 1$. Giả sử tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho $\|\cdot\|_\infty \leq C\|\cdot\|_2$. Lấy hàm $f_n(x)$ như trong đề bài, ta xét đại lượng sau:

$$R = \frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_2} = \frac{1}{\sqrt{2}\|f_n\|_2}.$$

Ta cần $R < C$.

Tuy nhiên, theo câu (g) thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2 = 0$, nên $\|f_n\|_2 < \epsilon$ với $n \geq N$ và $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$. Do đó, khi $\epsilon \rightarrow 0$ thì R có thể lớn tùy ý. Vì vậy, không tồn tại C sao cho $R < C$.

Ta kết luận rằng hai chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ và $\|\cdot\|_2$ không tương đương trên X .